

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) que avalie(m) **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG2A1

Presumivelmente, o processo de criatividade, seja ele qual for, é essencialmente o mesmo em todos os seus ramos, de modo que a evolução de uma nova forma artística, um novo mecanismo ou um novo princípio científico envolve fatores comuns.

Uma maneira de investigar o problema é considerar as grandes ideias do passado e ver como elas foram geradas. Infelizmente, o método de geração não é claro nem mesmo para os próprios “geradores”.

Mas e se a mesma ideia revolucionária ocorrer a dois homens, simultânea e independentemente? Talvez os fatores comuns envolvidos sejam esclarecedores. Considere a teoria da evolução pela seleção natural, criada independentemente tanto por Charles Darwin quanto por Alfred Wallace.

Nesse caso, existem muitos pontos em comum. Ambos viajaram para lugares distantes, tendo observado espécies estranhas de animais e plantas e a maneira como variavam de lugar para lugar. Ambos estavam profundamente interessados em encontrar uma explicação para isso e falharam até cada um deles ler o Ensaio sobre o princípio da população, de Malthus.

Ambos, então, viram como a noção de superpopulação e esgotamento (que Malthus havia aplicado aos seres humanos) se encaixaria na doutrina da evolução pela seleção natural (se aplicada às espécies em geral).

Obviamente, portanto, o que é necessário não são apenas pessoas com uma boa formação em uma área específica, mas também pessoas capazes de estabelecer uma conexão entre itens que podem não parecer usualmente conectados.

Sem dúvida, na primeira metade do século XIX, muitos naturalistas estudaram a maneira pela qual as espécies se diferenciavam entre si. Muitas pessoas leram Malthus. Talvez algumas tenham estudado as espécies e lido Malthus. Mas o que era preciso era alguém que estudasse espécies, lesse Malthus e tivesse a capacidade de fazer uma conexão cruzada.

O ponto crucial é a rara característica que deve ser encontrada. Uma vez que a conexão cruzada é feita, ela se torna óbvia. Thomas H. Huxley teria exclamado depois de ler **A Origem das Espécies**: “Que estúpido da minha parte não ter pensado nisso!”.

Mas por que ele não pensou nisso? A história do pensamento humano poderia fazer parecer que há dificuldade em pensar em uma ideia, mesmo quando todos os fatos estão sobre a mesa. Fazer a conexão cruzada requer certa ousadia — porque qualquer conexão cruzada realizada de uma só vez por muitos se desenvolve não como uma nova ideia, mas como um mero corolário de uma velha ideia.

É somente mais tarde que uma nova ideia parece razoável. De início, ela normalmente parece sem sentido. Parecia a máxima insensatez supor que a Terra se movia em vez do Sol, ou que os objetos exigiam uma força para detê-los quando em movimento, em vez de uma força para mantê-los em movimento, e assim por diante.

Uma pessoa disposta a seguir em frente enfrentando a razão, a autoridade e o bom senso deve ser uma pessoa de considerável autoconfiança. Como ela aparece apenas raramente, deve parecer excêntrica (pelo menos nesse aspecto) para o resto de nós. Uma pessoa excêntrica em um aspecto frequentemente o é em outros. Consequentemente, a pessoa com maior probabilidade de obter novas ideias é uma pessoa de boa formação na área de interesse e alguém que não é convencional em seus hábitos.

Isaac Asimov. **Sobre criatividade: como as pessoas têm novas ideias?**
In: MIT Technology Review, jul./2020 [originalmente escrito em 1959].
Internet: <mittechreview.com.br> (com adaptações).

No que se refere ao texto CG2A1 e às ideias nele veiculadas, julgue os itens que se seguem.

- 1 O emprego da expressão “Sem dúvida” (sétimo parágrafo) revela que o autor tem uma opinião inflexível a respeito do tipo de pessoa capaz de ter novas ideias.
- 2 De acordo com o texto, uma boa formação em determinada área do conhecimento não é suficiente para que uma pessoa obtenha uma grande ideia; é necessário também que ela saiba realizar uma conexão cruzada, isto é, relacionar elementos que podem não parecer interligados.
- 3 O texto é constituído de diferentes tipos textuais, havendo trecho injuntivo no terceiro parágrafo e predomínio da tipologia narrativa no quarto e no quinto parágrafos.
- 4 O autor evoca os exemplos de Charles Darwin e Alfred Wallace com o intuito de investigar como cada um deles compreendeu, de modo independente, o raciocínio que levou à criação da teoria da evolução pela seleção natural.

Julgue os seguintes itens, relativos aos aspectos linguísticos do texto CG2A1.

- 5 No penúltimo período do último parágrafo, o termo “o” retoma o vocábulo “aspecto”.
- 6 Dada a relação de sentido estabelecida entre os dois períodos que compõem o segundo parágrafo, o segundo período poderia ser correta e coerentemente reescrito da seguinte forma: **Infelizmente, contudo, o método não é claro nem mesmo para os próprios “geradores”**.
- 7 No último período do nono parágrafo, o deslocamento do vocábulo “certa” para logo após “ousadia” alteraria o sentido do termo deslocado, bem como a classe de palavras a que ele pertence.
- 8 No primeiro período do terceiro parágrafo, os vocábulos “revolucionária” e “simultânea” qualificam a palavra “ideia”.
- 9 A vírgula empregada no segundo período do segundo parágrafo poderia ser suprimida sem prejuízo da correção gramatical do texto.
- 10 Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, o trecho “o que é necessário não são apenas pessoas” (primeiro período do sexto parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: **é necessário não apenas pessoas**.
- 11 Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, o trecho “Uma vez que a conexão cruzada é feita” (oitavo parágrafo) poderia ser reescrito como: **Uma vez feita**.
- 12 Ao final do oitavo parágrafo, a sequência ‘Que estúpido da minha parte’ funciona como sujeito da oração ‘não ter pensado nisso’, o que justifica a flexão da forma verbal “ter” na terceira pessoa do singular.

Climate change poses significant challenges to cattle farming, a sector vital to global food security. Among the most pressing concerns is the increasing frequency and intensity of droughts. Reduced rainfall diminishes pasture quality and availability, limiting feed for livestock and increasing water scarcity. This can lead to decreased animal growth rates, reduced milk production, and increased mortality rates. Moreover, prolonged droughts can contribute to desertification, shrinking available grazing land and forcing farmers to adopt costly alternative feeding strategies.

Beyond drought, other climate-related impacts include heat stress, which can significantly impact animal health and productivity. Rising temperatures can exacerbate heat stress, leading to decreased feed intake, reduced fertility, and increased mortality in livestock. Furthermore, extreme weather events, such as heavy rainfall and flooding, can cause infrastructure damage, contaminate water sources, and lead to the loss of livestock.

The cattle farming sector itself contributes to climate change through greenhouse gas emissions, primarily methane produced during animal digestion and nitrous oxide from manure management. Deforestation for pasture expansion also releases significant amounts of carbon dioxide.

To address these challenges, a multi-pronged approach is crucial.

- Genetic selection: Breeding programs focused on developing drought-resistant and heat-tolerant livestock breeds are vital.
- Sustainable feeding strategies: Implementing precision feeding techniques, improving feed efficiency, and exploring alternative feed sources, such as drought-resistant forage varieties, can enhance livestock resilience.
- Integrated farming systems: Integrating crop and livestock production, such as through agroforestry systems, can improve soil health, enhance water retention, and reduce greenhouse gas emissions.
- Technological innovations: Utilizing technologies such as precision livestock farming, remote sensing for pasture monitoring, and renewable energy sources can improve resource efficiency and reduce the environmental footprint of cattle production.

Furthermore, strong policy support, including incentives for sustainable farming practices, investments in research and development, and improved access to climate information services, are essential for the long-term sustainability of the cattle farming sector.

Addressing the challenges posed by climate change requires a collaborative effort involving farmers, researchers, policymakers, and consumers. By embracing innovative solutions, prioritizing sustainable practices, and fostering a collective understanding of the importance of climate-resilient livestock production, we can ensure a future when this vital sector continues to thrive while minimizing its environmental impact.

Internet: <conafeer.org.br> (adapted).

Judge the following items based on the text above.

- 13 The sentence: “If we don’t have conscious of the impact of climate change in our agriculture, we will soon have irreversible consequences.” is the correct English version for the following information in Portuguese: **Se não tivermos consciência do impacto das mudanças climáticas em nossa agricultura, logo teremos consequências irreversíveis**.
- 14 The excerpt: “prolonged droughts can contribute to desertification, shrinking available grazing land and forcing farmers to adopt costly alternative feeding strategies” (in the first paragraph) can be correctly translated as: **secas prolongadas podem contribuir para a desertificação, diminuindo as terras de pastagem disponíveis e forçando os agricultores a adotarem estratégias alimentares alternativas dispendiosas**.
- 15 In relation to cattle farming practices, carbon dioxide is the most important greenhouse gas emitter, originating from the transportation of animals.
- 16 One of the strategies proposed focuses on specific systems for both soil health and water retention improvement.
- 17 Crop-livestock-forest integration systems do not influence water conservation.
- 18 Heat stress has become one of the important issues in cattle farming, especially in those areas where temperature has started to increase steadily.
- 19 The text reiterates that the choices of consumers do not affect the methods of cattle raising significantly.
- 20 The word “Furthermore” (in the second paragraph) can be correctly replaced with the term **Besides that** without changing the meaning of the text.

Na tabela a seguir, são registradas as estatísticas descritivas relacionadas a uma amostra aleatória de 100 indivíduos em estudo sobre a altura média de plantas de determinada cultura em um terreno com um total de 10.000 plantas.

estatística amostral	(em cm)
média	150
mediana	152
moda	154
amplitude total	40
desvio padrão	15

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens.

- 21 A amplitude interquartil é inferior a 43.
 22 O coeficiente de variação tem valor entre 10 cm e 50 cm.
 23 As medidas de posição mostradas na tabela sugerem que a distribuição das alturas apresenta assimetria negativa.

Em pesquisa sobre a eficiência de dois tipos de substratos S1 e S2 em determinada plantação experimental, foram considerados os seguintes eventos:

- A = “a planta atinge uma altura superior a 150 cm”;
- B = “o substrato empregado foi S1”;
- C = “o substrato empregado foi S2”;
- 30% das plantas se desenvolveram sobre substrato S1 e as restantes se desenvolveram sobre substrato S2;
- foram obtidas as seguintes probabilidades condicionais: $P(A|B) = 0,3$ e $P(A|C) = 0,2$.

Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

- 24 $P(B|A) = 0,3$.
 25 B e C são eventos independentes.
 26 $P(A) = 0,23$.

Com base no disposto no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa, julgue os itens a seguir.

- 27 Considera-se vedação específica dos gestores da Embrapa aceitar o patrocínio de quaisquer tipos de despesas para eventos — incluindo-se passagens aéreas e hospedagem — de instituições financeiras, fornecedores e prestadores de serviço.
 28 Todos os compromissos, deveres e vedações veiculados no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa aplicam-se ao uso da Internet, incluído o das mídias sociais.
 29 É vedada a ascensão funcional direta sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sob pena de caracterização de nepotismo.

A partir do disposto na Lei n.º 13.303/2016 e no Decreto n.º 8.945/2016, bem como no Estatuto da Embrapa, julgue os itens a seguir.

- 30 Compete ao conselho de administração aprovar as normas internas de funcionamento da Embrapa.
 31 As empresas públicas, diferentemente das sociedades mista, não podem emitir debêntures ou outros títulos e valores mobiliários, conversíveis em ações.
 32 Dispensa-se a autorização do conselho de administração para a participação de empresa estatal em sociedade privada nas hipóteses em que houver previsão em lei.

Com relação ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue os itens a seguir.

- 33 Os dados pessoais devem ser eliminados após o término de seu tratamento, vedadas a conservação e a guarda dessas informações.
 34 Admite-se o tratamento de dados pessoais para a realização de estudos por órgão de pesquisa, devendo ser garantida, sempre que possível, a anonimização desses dados.

A respeito do Plano Diretor da Embrapa (2024-2030), julgue os itens a seguir.

- 35 O objetivo estratégico de fortalecimento e modernização institucional contempla o aumento dos recursos financeiros da Embrapa, a partir da ampliação do seu orçamento e das transferências advindas do Tesouro Nacional.
 36 No Brasil, os biocombustíveis já são a maior fonte de energia renovável consumida no país, superando o fornecimento energético das hidrelétricas.
 37 A transformação digital é um objetivo estratégico de gestão da Embrapa, que busca, a partir da governança de dados e da tecnologia da informação, ampliar a transformação digital na Embrapa, a fim de aumentar a capacidade colaborativa dos empregados nos processos de geração, compartilhamento e uso do conhecimento na era digital.
 38 Existem três grandes tipos de ecossistemas de inovação que se desenvolveram no país, entre os quais estão os emergentes, que se caracterizam por envolver fluxos de conhecimento voltados a produtos, processos e serviços consolidados da pauta agropecuária, não apenas *commodities*, e de ampla importância social e econômica para o Brasil.
 39 A Embrapa tem como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira; e a sua visão é ser protagonista e parceira essencial na geração e no uso de conhecimentos para o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira até o ano de 2030.
 40 O aumento da produtividade e da competitividade da agricultura brasileira são os fatores que orientam o conjunto dos objetivos estratégicos definidos no Plano Diretor da Embrapa.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES --

Julgue os itens subsequentes, com relação às boas práticas em gerenciamento de projetos e à comunicação organizacional.

- 41 A retroação de desempenho ocorre quando as mensagens de *feedback* em tempo real indicam a avaliação de desempenho dos colaboradores em suas tarefas.
- 42 Em projetos, riscos são condições ou variáveis potenciais que podem ou não se concretizar de forma a beneficiar ou prejudicar o alcance do produto do projeto, o que requer devido reconhecimento e gerenciamento.
- 43 A gestão visual de projetos, em que se verifica a divulgação de mapas e indicadores do andamento nos principais setores da organização, dirime a comunicação com as partes interessadas.

Com relação à exploração comercial de ativos tecnológicos e à gestão da inovação e capacidade tecnológica, julgue os itens que se seguem.

- 44 Boas práticas à gestão da inovação incluem criação e manutenção de terreno, preparação dos colaboradores para o desenvolvimento pessoal e gerenciamento da produção do novo produto ou serviço com foco nos riscos do negócio.
- 45 Enquanto a valoração *ex ante* centra-se na caracterização e no potencial de comercialização do ativo tecnológico, o escopo da avaliação visa estabelecer um valor esperado que capte os riscos e as incertezas inerentes do processo de pesquisa e desenvolvimento.
- 46 As desvantagens da valoração de ativos tecnológicos mediante a abordagem pelo custo incluem o fato de que, normalmente, os custos desperdiçados nas atividades de pesquisa e desenvolvimento não são levados em conta e no fato de que as características únicas e novas da propriedade intelectual não são consideradas.

Em relação aos instrumentos de estímulo à inovação, julgue os itens a seguir.

- 47 No cenário atual da inovação no Brasil, as economias do Nordeste apresentam desempenho em inovação acima do esperado em relação ao seu nível de renda, enquanto os estados do Sul são mais eficientes na conversão de seus insumos em produtos de inovação.
- 48 O governo federal centraliza as atividades de ciência, tecnologia e inovação, o que permite o planejamento e a gestão de inovações de forma organizada e com metas claras e alcançáveis.
- 49 As incubadoras têm como objetivo gerenciar a inovação em ambientes de complexidade, sobretudo em empresas privadas, em razão do impedimento legal de apoio à formação de incubadoras pela União, estados e municípios.

No que se refere aos fundamentos e aplicações relacionadas à inovação, julgue os itens subsequentes, considerando o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

- 50 *Hubs* são ambientes de inovação que reúnem empreendimentos voltados à promoção da ciência, tecnologia e inovação, enquanto parques tecnológicos são espaços físicos ou virtuais que reúnem *startups* em busca de conexões e negócios com os demais agentes de um ecossistema de inovação.
- 51 Como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, a administração pública direta, as agências de fomento e as instituições de pesquisa científica e tecnológica poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação.
- 52 A instituição de pesquisa científica e tecnológica poderá instituir os núcleos de inovação tecnológica, que devem ter personalidade jurídica própria e, como finalidade, a gestão de política institucional de inovação.

Em relação ao *marketing* digital, julgue os itens a seguir.

- 53 Um artigo digital é considerado “isca de cliques” (*clickbait*) caso a manchete faça o leitor clicar no *link* para conhecer a história a partir de uma mensagem fantasiosa como “Você não vai acreditar no que aconteceu”.
- 54 Ao criar uma estratégia de *marketing* de conteúdo, o profissional deve passar imediatamente para a fase de produção e distribuição, com o objetivo de alcançar os resultados no menor tempo possível.
- 55 Os profissionais de *marketing* devem esforçar-se para criar conteúdos únicos e exclusivos a fim de distribuí-los pelo melhor *mix* de canais.

Considerando os conceitos de *marketing*, julgue os seguintes itens.

- 56 A teoria de Lancaster representa um progresso em relação à abordagem clássica do *marketing* e leva em consideração que o produto em si mesmo é a fonte de satisfação do consumidor.
- 57 A jornada do consumidor é direta e homogênea e envolve um planejamento estratégico direcionado a atingir alta frequência de compra.
- 58 O mercado no qual a marca está inserida influencia a jornada do consumidor; assim, um caminho mais simples e curto é indicado para setores com baixos riscos de compra, caracterizados por baixos preços e alta frequência de compra.

Considerando os conceitos de *market-pull* e *technology-push*, julgue os itens que se seguem.

- 59 Uma empresa adota o modelo de inovação *market-pull*, se, para desenvolver um novo produto, teste diferentes tecnologias de higienização, embasada em um estudo estatístico de preferências e desejos de clientes em relação a modos mais práticos e eficientes de limpeza de pisos sem o uso de baldes e esfregões tradicionais.
- 60 Centrado nos usuários, o modelo de inovação *technology-push* prioriza as capacidades tecnológicas existentes para gerar produtos inovadores que impulsionam a instituição em mercados muitas vezes ainda não explorados.

Nos anos 1980, o dono da empresa britânica WH, insatisfeito com os aspiradores de pó tradicionais, que perdiam eficiência devido à obstrução dos sacos de poeira, desenvolveu o conceito de um aspirador sem saco, baseado em tecnologia de separação ciclônica, desenvolvida pela equipe de tecnologia da organização. A empresa patenteou a tecnologia, tendo a patente lhe garantido exclusividade sobre o uso desse método em aspiradores de pó e proteção contra imitações. Além de registrar a patente no Reino Unido, a empresa também garantiu proteção em mercados internacionais estratégicos para onde pretendia expandir sua atuação. A empresa registrou direitos de *design* industrial para também proteger a aparência de seus produtos, além de registrar a marca para construir reconhecimento global.

A partir do caso precedente e dos conceitos de propriedade intelectual, proteção, patentes e transferência de conhecimento, julgue os itens seguintes.

- 61 Durante a vigência da patente, a empresa detentora do direito poderá, caso seja de seu interesse, fazer uma transferência de conhecimento ou de tecnologia por meio de licenciamento ou cessão.
- 62 Um fabricante que tentasse lançar produto semelhante ao da empresa WH poderia ser processado por ela, sob a alegação de infração de patente.
- 63 Após a expiração da patente, concorrentes poderão usar a tecnologia ciclônica, pois a empresa WH já terá consolidado sua marca como sinônimo de inovação, mantendo-se líder de mercado.
- 64 A inovação criada pela empresa WH constitui exemplo clássico de inovação aberta, em razão da disponibilização de nova tecnologia para aspiradores de pó externamente para os clientes e sociedade.

Julgue os próximos itens, relativos à sociologia rural.

- 65 A intervenção de programas ou projetos ambientais no Brasil atende a modelos controversos em que a formação da consciência ambiental é circunstancial e depende das condições econômicas das comunidades tradicionais envolvidas.
- 66 A configuração social do espaço rural contemporâneo reflete a diluição de suas fronteiras com o espaço urbano, evidenciando que os processos econômicos, sociais, culturais e simbólicos que interpenetram ambos os universos, caracterizados pela fragilização do protagonismo e desestruturação socioeconômica, estão intrinsecamente relacionados à sua progressiva integração nas dinâmicas da globalização.
- 67 Segundo dados do Censo Agropecuário de 2017 relativos às questões de gênero no campo, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço na administração de propriedades rurais, de gestão ou de codireção, tendo o número de mulheres superado em 34% o de homens nessas funções.
- 68 A potência das ONGs ambientalistas encontra-se na conexão entre ciência, ética ecológica e prática política.
- 69 As redes interorganizacionais podem ser compostas por ONGs ambientalistas e redes de movimento que também envolvem instituições locais, ONGs e outros grupos, sendo caracterizadas pela ausência de estrutura centralizada e pela não hierarquização do poder.
- 70 No meio rural, embora a desterritorialização seja um fenômeno que interfere nos vínculos que os indivíduos possuem com os territórios, não afeta concretamente as relações interpessoais.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Em relação às boas práticas de fabricação (BPF), análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) para a garantia da segurança de alimentos industrializados, julgue os itens a seguir.

- 71 Em alimentos de alto risco, como os consumidos *in natura*, a contaminação microbiológica por *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* e *Salmonella spp.* pode ocorrer por meio da não higienização adequada das mãos, do uso inadequado de uniformes ou da manipulação incorreta dos alimentos.
- 72 O controle de pragas pode ser feito com medidas preventivas, como vedação de portas e janelas, sem a necessidade de controle químico, que pode deixar resíduos, sendo tais práticas eficazes para a eliminação completa de insetos, roedores e outras pragas, garantindo a segurança dos alimentos.
- 73 O estabelecimento de limites críticos é uma das etapas fundamentais do sistema APPCC, sendo eles correspondentes aos valores máximos e(ou) mínimos que, quando não atendidos, comprometem a segurança do alimento, e o monitoramento contínuo desses parâmetros garante a eficácia do controle e subsidia a adoção de ações corretivas em caso de desvios.
- 74 As toxinas produzidas por fungos são classificadas como perigos biológicos no sistema APPCC, já que são geradas por organismos vivos e têm potencial de causar danos à saúde humana, assim como bactérias, vírus e parasitos, por isso a identificação e o controle desses perigos envolvem ações preventivas como sanificação e manejo adequado do ambiente.
- 75 A elaboração do **Manual de Boas Práticas de Fabricação** é imprescindível para que a agroindústria registre formalmente todos os procedimentos de controle relacionados às etapas de processamento de alimentos, devendo conter informações descritivas sobre a agroindústria, tais como localização, instalações, requisitos higiênico-sanitários, controle integrado de pragas, capacitação de manipuladores e procedimentos de garantia da qualidade.

Julgue os seguintes itens, relativos a técnicas de conservação e transformação de alimentos.

- 76 A concentração por membranas consiste na remoção de água de alimentos líquidos através de membranas semipermeáveis, processo que envolve a osmose reversa, utilizada para separar solutos de alto peso molecular, como proteínas e enzimas.
- 77 A refrigeração e o congelamento são métodos de conservação de alimentos baseados na redução de sua energia interna, o que diminui a taxa de reações químicas e microbiológicas e desacelera o desenvolvimento microbiano.
- 78 O tempo de redução decimal (DT) é definido como o tempo necessário, a uma temperatura específica, para a redução de uma população microbiana em um ciclo logarítmico (90%), de acordo com uma cinética de primeira ordem.
- 79 O processo de pressão hidrostática, que envolve altas pressões aplicadas uniformemente por meio de um fluido incompressível, como água, que preenche os espaços na câmara de pressão, é compatível com alimentos sólidos e permite o processamento de produtos previamente embalados, reduzindo o risco de contaminação pós-processo.
- 80 Embora melhore o sabor, o odor e a textura dos alimentos, a fermentação não é um método eficiente de conservação, pois acentua o crescimento microbiano, além de alterar as características dos alimentos por meio da ação de microrganismos.

- 81 A secagem por atomização, ou *spray drying*, é um processo em que um líquido é pulverizado em uma câmara cônica com fluxo tangencial de ar quente e seco, promovendo a rápida ebulição da água presente nas gotas pulverizadas sendo, portanto, um método caracterizado por um baixo tempo de processamento.

A química de alimentos é fundamental para compreender as transformações físicas, químicas e bioquímicas que ocorrem durante o processamento e conservação de alimentos, influenciando diretamente sua qualidade sensorial, nutricional e segurança. Com base nesses conceitos, julgue as assertivas a seguir.

- 82 As modificações físicas, como a extrusão e o *spray drying*, permitem a produção de amidos pré-gelatinizados e amidos solúveis em água fria, que são amplamente utilizados em produtos como sobremesas instantâneas, possibilitando sua preparação apenas com a adição de água fria ou leite.
- 83 As reações de Maillard são reações de escurecimento não enzimático que ocorrem entre açúcares redutores e grupos amina primários, como os aminoácidos, e resultam em compostos de aroma característicos, além de polímeros marrons chamados melanoidinas. A velocidade dessas reações é maior em atividades de água acima de 0,8, em ambientes ácidos, e com aminoácidos neutros e açúcares simples.
- 84 O polimorfismo é a propriedade dos mono, di e triacilglicerídeos de cristalizarem em diferentes arranjos com a mesma composição química, classificados como α , β' e β . Esses arranjos possuem propriedades cristalográficas distintas e diferentes pontos de fusão, sendo a forma α a menos estável, com o menor ponto de fusão, e a forma β a mais estável, com o maior ponto de fusão. O ponto de fusão da forma cristalina β é mais baixo quando derivado de óleos ricos em ácidos graxos saturados, enquanto a forma β' de óleos vegetais insaturados possui o ponto de fusão mais alto.
- 85 A força de cisalhamento durante a agitação vigorosa de uma solução proteica promove a desnaturação das proteínas devido à formação de uma interface “ar-água”, na qual a energia é maior do que na fase aquosa. Nesse processo, as cadeias polipeptídicas alteram sua conformação, expondo resíduos hidrofóbicos para a fase ar e hidrofílicos para a fase aquosa, resultando no rompimento da estrutura proteica. Quando combinada com elevação da temperatura, essa desnaturação torna-se irreversível.

A respeito da gestão de negócios tecnológicos, julgue os itens subsequentes.

- 86 A análise do mercado e das tendências atuais, a identificação de problemas e de necessidades não atendidas e a criação de um plano de negócios são imprescindíveis na prospecção de novos negócios tecnológicos no setor agropecuário.
- 87 A prospecção de demandas tecnológicas prepara a indústria agropecuária para o aproveitamento de oportunidades futuras, ainda que não contribua para a competitividade e a sobrevivência de instituições de pesquisa e desenvolvimento.
- 88 Os parques tecnológicos e as incubadoras de empresas têm sido utilizados como elo no relacionamento entre universidades, centros de pesquisa e instituições governamentais no processo de inovação tecnológica do agronegócio.

Julgue os itens subsecutivos, relativos à inovação na perspectiva da cadeia de valor e ao papel da propriedade intelectual no processo de inovação.

- 89 A propriedade intelectual é importante ao processo inovativo, porque propicia aos criadores a recompensa por seus trabalhos, desfavorece o ambiente de competição e impulsiona o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural.
- 90 Em organizações multinacionais globais, a disseminação da inovação não é linear e pode não ocorrer de forma automática, o que pode ocasionar atrasos na inserção de novos produtos no mercado e na obtenção de novos clientes e vantagens competitivas.
- 91 A cadeia de valor da inovação é composta pelas etapas de geração, conversão e difusão de ideias, sendo o potencial inovador da organização determinado pelo elo mais rijo da corrente.

Em relação ao processo de inovação e às estratégias competitivas no setor agropecuário, julgue os itens que se seguem.

- 92 A primeira etapa do processo de inovação no setor agropecuário envolve a pesquisa e a busca por informações relevantes, abarcando a identificação de tendências de mercado, a análise de concorrência, o estudo de necessidades dos clientes e a busca por novas tecnologias.
- 93 A alocação de recursos financeiros de capital de risco, denominado *traditional capital*, é imprescindível para que as *agritechs* possam ter condições financeiras para o trabalho nas fases iniciais do seu processo de inovação e desenvolvimento.
- 94 Além do foco no mercado, a capacidade competitiva de uma organização deve também estar voltada para aspectos internos, como o melhor gerenciamento de recursos e as qualificações necessárias de seus colaboradores para promover inovações.

Julgue os itens seguintes, referentes à gestão do conhecimento e à importância do *marketing*, da comunicação e do planejamento estratégico nas organizações.

- 95 O *marketing* de novos produtos e serviços, bem como a comunicação com os clientes, além de posicionar a marca no mercado, objetivam simplificar e tornar acessíveis as inovações mais complexas, bem como fidelizar os clientes.
- 96 Para transformar uma grande ideia em produto ou serviço de sucesso, a organização deve examinar o ambiente interno, a fim de elencar as oportunidades e as ameaças.
- 97 O sucesso das atividades de instituições de pesquisa aplicada está associado à existência de uma cultura organizacional favorável ao compartilhamento de conhecimentos, bem como de mecanismos de proteção ao capital intelectual.

No que diz respeito ao *marketing* de produtos e serviços agrícolas, julgue os itens seguintes.

- 98 O fenômeno conhecido como canibalização de vendas ocorre quando um mesmo varejista de produtos agrícolas tem várias lojas na mesma região, no intuito de bloquear a concorrência, ainda que uma loja acabe prejudicando as vendas de outra.
- 99 Os hortifrutícolas minimamente processados, caracterizados por baixo custo logístico e pequenas perdas no processo de beneficiamento e de venda, têm conquistado consumidores de diferentes perfis e renda.
- 100 O crescimento da importância do *marketing* de produtos e serviços agrícolas está circunscrito à industrialização do setor, ao aumento do poder do consumidor e à crescente regulamentação da produção agrícola.

Espaço livre